

Assignment #C: 五味杂陈

Updated 1148 GMT+8 Dec 10, 2024

2024 fall, Compiled by 同学的姓名、院系

说明:

- 1) 请把每个题目解题思路（可选），源码Python, 或者C++（已经在Codeforces/Openjudge上AC），截图（包含Accepted），填写到下面作业模版中（推荐使用 typora <https://typoraio.cn>，或者用 word）。AC 或者没有AC，都请标上每个题目大致花费时间。
- 2) 提交时候先提交pdf文件，再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 3) 如果不能在截止前提交作业，请写明原因。

1. 题目

1115. 取石子游戏

dfs, <https://www.acwing.com/problem/content/description/1117/>

思路:

按题目提示递归，函数返回值为布尔变量，取一次石子先后手交换，返回相反的结果。注意边界条件，如果有两堆一样的则“当前先手”胜。

代码:

```
def f(x,y):
    if x<y:
        return f(y,x)
    if x>=y*2:
        return True
    elif x==y:
        return True
    else:
        return not f(x-y,y)

a,b=map(int,input().split())
while a:
    if f(a,b):
        print("win")
    else:
        print("lose")
    a,b=map(int,input().split())
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

25570: 洋葱

Matrices, <http://cs101.openjudge.cn/practice/25570>

思路:

implementation

代码:

```
n=int(input())
a=[]
for _ in range(n):
    b=list(map(int,input().split()))
    a.append(b)
ans=0
for i in range(0,(n+1)//2):
    s=0
    r=n-i-1
    if i==r:
        ans=max(ans,a[i][i])
        break
    for j in range(i,r+1):
        s+=a[i][j]+a[j][i]+a[r][j]+a[j][r]
    s-=a[i][i]+a[i][r]+a[r][i]+a[r][r]
    ans=max(ans,s)
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

25570: 洋葱

Accepted

3976kB

23ms

341 B

Python3 刚刚

1526C1. Potions(Easy Version)

greedy, dp, data structures, brute force, *1500, <https://codeforces.com/problemset/problem/1526/C1>

思路:

无思路, 参考题解, 反悔贪心。用优先队列存储 Δhp 为负数的瓶子; 先喝下每一瓶, 如果 hp 变成负数, 删除之前最掉 hp 的一瓶, 保证 hp 变回非负。(代码中while改写成if也成立)

代码:

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll n, hp, cnt;
priority_queue<ll> q;
int main()
{
```

```
scanf("%lld",&n);
for(11 i=1,a;i<=n;++i)
{
    scanf("%lld",&a);
    hp+=a;cnt+=1;
    if (a<0) q.push(-a);
    while(!q.empty()&&hp<0)
        hp+=q.top(),cnt-=1,q.pop();
}
printf("%lld",cnt);
return 0;
}
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

296307719 Dec/13/2024 22:58UTC+8 Ebwje 1526C1 - Potions (Easy Version) C++17 (GCC 7-32) Accepted 62 ms 100 KB

22067: 快速堆猪

辅助栈, <http://cs101.openjudge.cn/practice/22067/>

思路:

单调栈, 如果当前进入栈的元素值比前面的大, 则没有贡献, 将前面的最小值入栈, 维护栈底到栈顶单调不增。

代码:

```
a=[]
try:
    while True:
        s=input()
        if s[1]=='o':
            if len(a):
                a.pop()
        elif s[1]=='u':
            b=s.split()
            x=int(b[1])
            if len(a):
                a.append(min(a[-1],x))
            else:
                a.append(x)
        else:
            if len(a):
                print(a[-1])
except EOFError:
    pass
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

22067: 快速堆猪 Accepted 4800kB 312ms 385 B Python3 1分钟前

20106: 走山路

Dijkstra, <http://cs101.openjudge.cn/practice/20106/>

思路:

C++ unAC

思路与题解相同，但采用普通队列搜索，同一个点可以出入队多次，没有用Dijkstra。开始是读入和预处理问题，后面修改了仍然无法通过。

Python优先队列:

```
from heapq import *
heap=[]
a=1
heappush(heap,a)
a=heappop(heap)
# while heap: 等效于C++ while(!q.empty())
```

建议把输入中的#改为-1之类的数字，否则干扰读入，偏离了考察算法的核心任务。

代码:

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll dx[4]={1,0,-1,0},dy[4]={0,1,0,-1};
queue<pair<ll,ll> > q;
ll m,n,p,h[103][103],d[103][103],in[103][103];
char s[10003];
int main(){
    memset(h,0x7f,sizeof(h));
    scanf("%lld%lld%lld",&m,&n,&p);
    fgets(s,10003,stdin);
    for(ll i=1;i<=m;++i){
        fgets(s,10003,stdin);
        ll x=0,f=1,k=0;
        for(ll j=0;j<strlen(s);++j)
        {
            if (isdigit(s[j]))
                x=x*10+(s[j]-48),f=0;
            else{if (s[j]==' ') h[i][++k]=x,x=0;
                else{if (s[j]=='#') h[i][++k]=-1,x=0,f=1;}}
        }
        if (!f) h[i][++k]=x;}
    ll a,b,c,e,x,y,w,z,g;
    while(p){
        scanf("%lld%lld%lld%lld",&a,&b,&c,&e);
        a+=1,b+=1,c+=1,e+=1;
        if (h[a][b]<0 or h[c][e]<0) {printf("NO\n");continue;}
        memset(d,0x7f,sizeof(d));
        memset(in,0,sizeof(in));
        d[a][b]=0,in[a][b]=1;
```

```

while(!q.empty()) q.pop();
q.push(make_pair(a,b));
while(!q.empty()){
    x=q.front().first,y=q.front().second;q.pop();
    in[x][y]=0;
    for(11 i=0;i<4;++i){
        w=x+dx[i],z=y+dy[i];
        if (w<=0 or w>m or z<=0 or z>n or h[w][z]<0) continue;
        g=abs(h[w][z]-h[x][y]);
        if (d[w][z]>d[x][y]+g){
            d[w][z]=d[x][y]+g;
            if (!in[w][z]){
                in[w][z]=1;
                q.push(make_pair(w,z));
            }
        }
    }
}
if (d[c][e]>1e18) printf("NO\n");
else printf("%11d\n",d[c][e]);
p-=1;
}
return 0;
}

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

04129: 变换的迷宫

bfs, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04129/>

思路:

本周没有时间完成。思路与之前作业类似，visited数组需要有额外信息，即是否在k的倍数时间点到达某位置。

代码:

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

只有前两题简单，写bfs工程量较大容易心态爆炸